

Documentación técnica integral del código y del software

Arquitectura, rutas, módulos, servicios, datos, seguridad, calidad, trazabilidad de comentarios y catálogo completo de archivos.

Repositorio	paginasemillero / SISINFO
Rama observada	main
Base de revisión	Árbol de trabajo local, incluidos archivos no rastreados relevantes
Fecha	18 de agosto de 2026 - America/Bogota
Alcance	Documentación del código y del software. No incluye pruebas de penetración ni inspección de la base desplegada.

Documento preparado para revisión técnica, funcional y de seguridad.

0 Control del documento y alcance

Este informe documenta el código presente en el árbol de trabajo local. El repositorio contenía cambios previos y artefactos PDF sin seguimiento antes de esta revisión; no se descartó ni sobrescribió ninguno. La documentación describe el estado observado, no únicamente el último commit.

Indicador	Resultado
Archivos inventariados	55 archivos de código, configuración, documentación y lockfile; 17.648 líneas.
Comentarios	428 comentarios en 34 archivos revisados y normalizados al español.
Integridad lógica	49 huellas SHA-256 del código sin comentarios permanecieron idénticas antes y después de las traducciones.
Compilación	npm run build: exitosa; 2.296 módulos transformados.
Lint	npm run lint: 0 errores y 20 advertencias.
Pruebas	No existe script npm de test ni suite automatizada; hay utilidades manuales locales.

0.1 Método de documentación

- Inventario de archivos con exclusión de node_modules, dist y .git.
- Análisis sintáctico de JavaScript, JSX y TypeScript con el parser de Babel para extraer comentarios, importaciones, exportaciones y funciones.
- Lectura de configuración Vite, ESLint, Vercel, Supabase, SQL RLS, utilidades y scripts de operación.
- Ejecución de build y lint en el entorno local.
- Comparación de huellas normalizadas sin comentarios para demostrar que la lógica no cambió.
- Generación y revisión visual del PDF por páginas renderizadas.

0.2 Índice

Sección	Contenido
1	Resumen ejecutivo
2	Arquitectura y flujo
3	Tecnologías y configuración
4	Rutas, autenticación y roles
5	Modelo de datos y políticas RLS
6	Documentación de módulos frontend
7	Capa de servicios Supabase
8	OVAS, editor enriquecido y cuestionarios
9	Seguridad y controles
10	Calidad, compilación y mantenibilidad
11	Operación y despliegue
A	Catálogo completo de archivos
B	Trazabilidad de comentarios

1 Resumen ejecutivo

SISINFO es una aplicación de página única para la gestión de un semillero de investigación y un aula virtual. El cliente React concentra la experiencia de usuario; Supabase aporta autenticación, base PostgreSQL, API PostgREST, almacenamiento y una Edge Function administrativa.

1.1 Capacidades funcionales

- Portal público con información institucional, noticias, eventos, galería y proyectos finalizados.
- Autenticación institucional y perfiles diferenciados de estudiante, docente y administrador.
- Ciclo de proyectos: registro, asignación, versiones documentales, observaciones, cambio de fase y finalización.
- Aula virtual por módulos y líneas de investigación.
- Creación de OVAs con bloques de texto, video, imagen, nota, código, recursos y HTML interactivo.
- Cuestionarios con opción múltiple, verdadero/falso, completar código y respuesta corta.
- Seguimiento de intentos, última calificación, mejor puntaje y estado de aprobación.
- Administración de usuarios, contenido público, OVAs y métricas.

1.2 Conclusión técnica

El proyecto compila correctamente y no presenta errores de ESLint. La organización por páginas, componentes, contextos y capa de servicios permite identificar con claridad las responsabilidades del frontend, la integración con Supabase, los flujos por rol y los componentes del aula virtual.

2 Arquitectura y flujo

La solución adopta una SPA con separación práctica en presentación, estado global, servicios y backend administrado. Las páginas se cargan mediante React.lazy y Suspense; MainLayout conserva la navegación institucional salvo en el reproductor HTML.

```
Navegador
-> src/main.jsx: Router + ThemeProvider + AuthProvider
-> src/App.jsx: rutas públicas y protegidas
-> pages: flujos por rol y contenido
-> components: UI, editor, cuestionarios y modales
-> src/lib/supabase.js: Auth + PostgREST + Storage + Edge Function
-> Supabase: PostgreSQL + RLS + buckets + create-user
```

2.1 Capas

Capa	Ubicación	Responsabilidad
Arranque	src/main.jsx	Monta React en #root, StrictMode, BrowserRouter y proveedores globales.
Enrutamiento	src/App.jsx	Carga diferida, ruta, protección de sesión, protección admin y Toaster.
Disposición	src/layouts/MainLayout.jsx	Navbar/Footer generales y superficie completa para OVA HTML.
Presentación	src/pages + src/components	Interacción por rol, edición, navegación, tablas, tarjetas y modales.
Estado global	src/context	Sesión/perfil/rol y tema claro.
Validación	src/hooks + src/lib/security.js	Correo institucional y sanitización de HTML/texto.
Datos	src/lib/supabase.js	Punto central de consultas, mutaciones, archivos y resultados.
Backend	supabase	JWT, función administrativa, PostgreSQL y políticas RLS.

2.2 Flujos principales

Flujo	Secuencia
Inicio de sesión	Login -> Auth -> perfiles -> redirección por rol -> dashboard.
Proyecto	Estudiante crea proyecto -> sube versión -> docente observa/cambia fase -> versión final -> terminado.
OVA	Docente/admin edita -> carga recursos -> serializa contenido/evaluación -> publica -> estudiante reproduce.
Cuestionario	QuizPlayer evalúa -> calcula porcentaje -> registrarResultadoOva realiza upsert y conserva mejor puntaje.
Administración	JWT admin -> create-user -> validación de rol -> service_role -> Auth Admin/perfiles.

3 Tecnologías y configuración

Área	Tecnología	Uso
Runtime	Node >= 20	Requisito engines; build ejecutado con Node 24.14.0.
UI	React 19.2.4 / react-dom	Componentes funcionales, Hooks y StrictMode.
Build	Vite ^6.1.1	La instalación resolvió Vite 6.4.1 durante la validación.
Rutas	react-router-dom 7.13.1	BrowserRouter, Routes, Navigate y parámetros.
Estilos	Tailwind CSS 4 + CSS	Tokens propios, utilidades, tipografía y adaptación.
Movimiento	Framer Motion 12.36	Transiciones, modales y animaciones.
Backend	@supabase/supabase-js 2.99.1	Auth, PostgREST, Storage y Functions.
Editor	TipTap 3.x	Texto enriquecido, enlaces, tablas, imágenes y código.
Arrastre	dnd-kit	Ordenamiento de secciones y preguntas.
Seguridad HTML	DOMPurify 3.3.3	Listas explícitas de etiquetas y atributos permitidos.
Mensajes	react-hot-toast / SweetAlert2	Retroalimentación y confirmaciones.
Calidad	ESLint 9	Reglas base, Hooks, Refresh y variables no usadas como advertencia.

3.1 Variables de entorno

Variable	Consumidor	Propósito
VITE_SUPABASE_URL	Cliente y utilidades Node	URL pública del proyecto Supabase.
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Cliente y pruebas	Clave pública anónima; no es service_role.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Scripts/Edge Function	Secreto administrativo; nunca debe llegar al bundle.
SUPABASE_ADMIN_EMAIL	create-admin.cjs	Correo administrativo opcional.
SUPABASE_ADMIN_PASSWORD	create-admin.cjs	Contraseña administrativa obligatoria para el script.
SUPABASE_TEST_ACCOUNTS_PASSWORD	Semilla local	Contraseña de cuentas de prueba.

Observación de distribución
.gitignore contiene .env.*; por tanto, .env.example queda ignorado si no fue agregado previamente. En el estado observado no figura rastreado. Conviene ajustar la excepción en una tarea separada si debe distribuirse.

4 Rutas, autenticación y roles

Ruta	Control	Componente	Finalidad
/	Pública	Home	Portal institucional.
/login	Pública	Login	Acceso de estudiante/docente.
/admin/login	Puerta discreta	AdminLogin	Requiere isAdmin o admin_access_gate en sessionStorage.
/dashboard/estudiante	Sesión	StudentDashboard	ProtectedRoute sin comprobación específica del rol.
/dashboard/docente	Sesión	TeacherDashboard	ProtectedRoute sin comprobación específica del rol.
/dashboard/admin	Administrador	AdminDashboard	ProtectedRoute adminOnly.
/repositorio	Pública	Repositorio	Lista finalizados; acciones dependen de sesión/rol y RLS.
/modulos	Pública	Modulos	Exploración; el registro de resultados requiere perfil.
/ova-html/:id	Sesión	OvaHtmlPlayer	Reproductor HTML y evaluación.
/informacion	Pública	Informacion	Contenido institucional.

4.1 Ciclo de autenticación

- AuthProvider escucha onAuthStateChange y separa la recuperación de perfil en otro efecto.
- El perfil se consulta por user_id en public.perfiles.
- El estado isAdmin se deriva del rol devuelto por la base, no de sessionStorage.
- loginAdmin vuelve a comprobar rol y cierra la sesión de un usuario no administrador.
- cerrarSesion limpia estado React, marcas de sessionStorage y claves sb-* de localStorage antes de invalidar el token.
- AdminGatekeeper oculta la ruta de login administrativo, pero no sustituye la autorización real del dashboard ni las políticas RLS.

5 Modelo de datos y políticas RLS

El repositorio no contiene una migración de creación completa del esquema. La siguiente documentación se infiere de las consultas del cliente y de las políticas presentes. Los tipos, nulabilidad, índices, claves foráneas y triggers deben verificarse contra la base desplegada.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones observadas
perfiles	Identidad extendida, rol, datos académicos y línea de investigación.	auth.users mediante user_id; también se usa id como PK de perfil.
proyectos	Propuestas, estado, fase, asignación y finalización.	estudiante_id y docente_id -> perfiles.
versiones_proyecto	Entregables y correcciones documentales.	proyecto_id -> proyectos.
observaciones	Retroalimentación del docente.	proyecto_id -> proyectos; docente_id -> perfiles.
notificaciones	Avisos por usuario y marca de lectura.	usuario_id -> perfiles.
noticias	Contenido público de noticias.	Gestionado por administrador.
eventos	Agenda y tipos de evento.	Relacionado opcionalmente con galería.
galeria	Imágenes y elementos públicos.	Consulta incluye eventos(titulo).
modulos	Agrupación del aula virtual.	Clave usada por contenidos y OVAs.
contenidos_modulos	Contenido heredado o complementario del módulo.	modulo_id -> modulos.
ovas	Objeto de aprendizaje, contenido, recursos, actividad y publicación.	modulo_id -> modulos.
resultados_ovas	Intentos, puntajes y completitud.	perfil_id -> perfiles; ova_id -> ovas; conflicto compuesto.

5.1 Matriz RLS incluida en secure_rls_policies.sql

Tabla	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
perfiles	Propio, docentes, admin o docente	Propio	Propio sin escalar rol o admin	Admin
proyectos	Partes, admin o terminado	Estudiante propio o admin	Partes o admin	Docente asignado o admin
observaciones	Partes o admin	Docente asignado o admin	Autor docente o admin	Autor docente o admin
notificaciones	Destinatario o admin	Admin	Destinatario o admin	No definida
versiones_proyecto	Partes, terminado o admin	Estudiante o admin	Admin mediante FOR ALL	Admin mediante FOR ALL
resultados_ovas	Propio, docente o admin	Propio o admin	Propio o admin	Admin

Las funciones SECURITY DEFINER public.es_admin() y public.es_docente() reducen la recursividad al consultar perfiles y fijan search_path = public.

6 Documentación de módulos frontend

6.1 Páginas

Página	Responsabilidad y flujo
Home	Carga coordinada con INITIAL_SESSION; noticias, eventos, galería, finalizados y modales.
Login	Valida correo institucional, autentica, consulta perfil y navega por rol.
AdminLogin	Comprueba credenciales y rol admin con retroalimentación visual.
StudentDashboard	Proyectos propios, versiones, correcciones, notificaciones, perfil y descargas.
TeacherDashboard	Proyectos asignados, observaciones, fases, finalización, autoría y publicación de OVAs.
AdminDashboard	Usuarios, filtros, proyectos, contenido público, métricas, OVAs y seguimiento.
Repositorio	Filtra finalizados por nombre/línea y habilita acciones según contexto.
Modulos	Selecciona módulo, combina contenidos y OVAs, reproduce pasos y registra cuestionarios.
OvaEditor	Edita metadatos, secciones reordenables, recursos, HTML y evaluación.
OvaHtmlPlayer	Obtiene HTML, inyecta base URL y almacenamiento efímero, usa iframe sandbox.
Informacion	Presentación institucional y líneas de investigación.

6.2 Componentes reutilizables

Componente	Responsabilidad
Button / Badge / GlassCard	Primitivas visuales con combinación segura de clases mediante clsx y tailwind-merge.
Navbar / Footer	Navegación adaptable, identidad institucional, acceso por rol y puerta discreta admin.
Modal	Contenedor animado y superposición para flujos CRUD.
NewsCard / EventItem	Presentación de contenido público; NewsCard incluye teclado.
ProtectedRoute	Espera loading y exige sesión; adminOnly exige isAdmin.
RoleSelector	Selección visual de estudiante o docente en el acceso.
ContentBlock	Editor polimórfico para seis tipos de contenido OVA.
RichTextEditor	TipTap con menú de formato, tablas, enlaces, código e imágenes.
QuizBuilder	Configura evaluación y banco de preguntas reordenable.
QuizPlayer	Controla inicio, tiempo, respuestas, resultado, revisión y reintento.
ThemeToggle	Interfaz de tema; ThemeProvider actual devuelve siempre light.

6.3 Estado y persistencia

- React useState controla formularios, filtros, carga, selección, modales y pasos.
- AuthContext concentra usuario, perfil, carga e isAdmin.
- TeacherDashboard y AdminDashboard usan localStorage para borradores/autoguardado de OVAs.
- QuizPlayer conserva respuestas y temporizador solo durante el montaje; el resultado se persiste en Supabase.
- No se usa una biblioteca de caché de servidor; las páginas invocan servicios y mantienen copias locales.

7 Capa de servicios Supabase

Dominio	Funciones exportadas	Comportamiento
Autenticación	registrarUsuario, iniciarSesion, cerrarSesion, obtenerSesionActual	Auth y Edge Function create-user.
Perfiles	actualizarPerfil, obtenerDocentes, obtenerTodosPerfiles/Usuarios, eliminarPerfil/Usuario	CRUD y cambio de contraseña por Edge Function.
Proyectos	obtenerProyectosEstudiante/Docente/Todos/Finalizados, crearProyecto, eliminarProyecto, actualizarEstadoProyecto, finalizarProyecto	Consultas con relaciones, ciclo de fase y terminación.
Versiones	subirDocumento, descargarDocumento, descargarArchivo	Bucket documentos-proyectos, registro de versión y URL firmada.
Observaciones	enviarObservacion, obtenerObservaciones	Retroalimentación vinculada a proyecto/docente.
Notificaciones	obtenerNotificaciones, marcarNotificacionLeida, marcarTodasLeidas	Últimas 20 y actualización de leída.
Contenido público	obtener/crear/actualizar/eliminar noticias y eventos; obtener/crear/eliminar galería	CRUD de portada pública.
Aula virtual	obtenerModulos, obtener/crear/actualizar/eliminar ContenidoModulo	Catálogo y contenido heredado.
OVA's	obtenerOvaPorId, obtenerOvasModulo, crear/actualizar/eliminarOva, subirArchivoOva	Tabla ovas y bucket ovas-publico.
Seguimiento	registrarResultadoOva, obtenerSeguimientoOvas, eliminarResultadoOva, eliminarTodoSeguimiento	Upsert por perfil_id/ova_id; mejor puntaje e intentos.
Métricas	obtenerEstadisticas, obtenerEstadisticasAdmin	Conteos de perfiles y proyectos.

7.1 Archivos

validarArchivo limita a 10 MB y a extensiones pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, svg, gif, webp y html. subirDocumento usa documentos-proyectos y subirArchivoOva usa ovas-publico. Para HTML se fuerza text/html; charset=utf-8.

descargarArchivo extrae una ruta desde la URL de documentos-proyectos, solicita una URL firmada de 60 segundos con nombre de descarga y, en caso de error, abre la URL original.

8 OVAs, editor enriquecido y cuestionarios

8.1 Modelo funcional de OVA

Parte	Implementación
Metadatos	Tipo, título, objetivo, descripción, portada, módulo y estado.
Introducción	HTML enriquecido mediante TipTap.
Secciones	Arreglo reordenable con <code>_id</code> de interfaz y campos por tipo.
Recursos	Documentos, imágenes, enlaces, YouTube, código y archivo HTML.
Evaluación	Objeto serializado como JSON dentro de <code>actividad_final</code> .
Publicación	Estados borrador/publicado gestionados por docente o admin.
Borrador	Persistencia local automática en paneles de autoría.

8.2 Tipos de bloque

Tipo	Datos y representación
texto	Contenido HTML enriquecido.
video	URL de YouTube transformada a embed más descripción.
imagen	Carga de imagen y pie descriptivo.
nota	Contenido destacado con estilo de advertencia.
codigo	Lenguaje, código monoespaciado y explicación.
recurso	Título, URL externa y notas.

8.3 Cuestionarios

Tipo	Criterio
multiple_choice	Opciones de 2 a 6 y un índice de respuesta correcta.
true_false	Valor booleano esperado.
complete_code	Plantilla separada por <code>___</code> y arreglo de respuestas en orden.
short_answer	Acepta palabras clave; la evaluación comprueba presencia.

QuizBuilder permite ordenar, asignar puntos, nota mínima, límite de tiempo e instrucciones. QuizPlayer calcula puntaje ponderado, porcentaje y aprobación, presenta retroalimentación sanitizada y llama `onComplete` una vez por entrega.

8.4 OVA HTML

OvaHtmlPlayer descarga el archivo, inserta una etiqueta base para resolver recursos relativos y agrega implementaciones efímeras de `localStorage/sessionStorage` cuando el sandbox las bloquea. El `iframe` usa `sandbox='allow-scripts allow-forms'`, sin `allow-same-origin`, lo que reduce el acceso al origen anfitrión.

9 Seguridad y controles

Control	Implementación	Consideración técnica
Autorización	RLS en seis tablas y verificación admin en Edge Function/dashboard.	La UI no sustituye RLS.
XSS	DOMPurify con etiquetas/atributos permitidos; iframe sandbox para HTML.	Revisar style permitido y URLs en atributos.
Secretos	service_role se lee solo en Node/Edge; .env está ignorado.	No exponer variables sin prefijo VITE al bundle.
Cabeceras	CSP, nosniff, SAMEORIGIN, Referrer y Permissions Policy en Vercel.	CSP mantiene unsafe-inline para script/style.
Archivos	Límite y lista de extensiones en cliente.	Falta evidencia de validación servidor/MIME/antimalware.
Sesión	isAdmin se deriva de la BD; logout limpia caches y token.	sessionStorage solo se usa como puerta visual.
CORS Edge	Origen * y cabeceras permitidas; JWT verificado.	Restringir origen puede reducir superficie, si el despliegue lo permite.
Descargas	URL firmada de 60 s para documentos.	getPublicUrl previo exige revisar privacidad del bucket.

9.1 Edge Function create-user

- supabase/config.toml configura verify_jwt = true.
- La función también exige Authorization, rechaza el anon key como Bearer y valida el usuario mediante Auth.
- Después consulta perfiles para exigir rol admin y crea un cliente independiente con service_role.
- action='update' actualiza contraseña; el flujo por defecto crea auth.users y luego perfiles.
- Si falla la inserción de perfil, elimina el usuario Auth creado como reversión compensatoria.

Prueba requerida en entorno

El cliente usado para consultar perfiles se crea con anonKey y el token se pasa a auth.getUser(token), pero no se observa Authorization global para la consulta PostgREST posterior. Debe probarse que un administrador legítimo no sea rechazado por RLS y, si aplica, propagar explícitamente el JWT.

10 Calidad, compilación y mantenibilidad

10.1 Resultado de compilación

Métrica	Resultado
Comando	npm run build
Estado	Exitoso
Módulos	2.296 transformados
Mayor chunk	OvaEditor: 541,43 kB minificado / 165,24 kB gzip
Chunk base	index: 481,04 kB minificado / 142,86 kB gzip
Advertencia	Chunks mayores de 500 kB; Vite recomienda división manual o más importaciones dinámicas.

10.2 Resultado de ESLint

Categoría	Detalle
Total	0 errores, 20 advertencias.
Hooks	Dependencias faltantes o inestables en QuizPlayer, AdminDashboard, Login, OvaEditor, StudentDashboard y TeacherDashboard.
Fast Refresh	AuthContext y ThemeContext exportan componentes y utilidades en el mismo archivo.
No usados	Importaciones, estado, argumentos y variantes en AdminDashboard, Home, Login, OvaEditor, StudentDashboard y TeacherDashboard.

10.3 Mantenibilidad

Archivo	Tamaño	Implicación
AdminDashboard.jsx	1.845 líneas	Alta concentración de responsabilidades y estado.
StudentDashboard.jsx	824 líneas	CRUD, perfil, archivos, notificaciones y múltiples modales.
Modulos.jsx	767 líneas	Catálogo, visor, pasos, formatos y evaluación.
TeacherDashboard.jsx	720 líneas	Proyectos y autoría OVA en un mismo componente.
supabase.js	653 líneas	Muchos dominios en una sola capa de servicios.
OvaEditor.jsx	591 líneas	Editor completo con múltiples secciones.

Estas concentraciones no impiden la compilación, pero elevan el costo de prueba y revisión. Cualquier refactor futuro debe realizarse en una tarea separada, acompañado de pruebas.

11 Operación y despliegue

11.1 Comandos

```
npm install
npm run dev
npm run lint
npm run build
npm run preview
```

11.2 Vercel

vercel.json aplica cabeceras a /(.*) y reescribe todas las rutas a /index.html para permitir navegación SPA. La CSP permite fuentes de Google, imágenes locales/data/blob/Supabase/Unsplash, conexiones HTTPS/WSS al proyecto Supabase y marcos de YouTube.

11.3 Supabase

- Configurar VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY en cliente/despliegue.
- Configurar SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY únicamente como secreto de Edge Function o utilidad administrativa segura.
- Desplegar create-user y confirmar verify_jwt.
- Aplicar y versionar migraciones del esquema completo, políticas RLS y políticas de Storage.
- Crear/verificar buckets documentos-proyectos y ovas-publico con permisos coherentes con la clasificación de datos.
- Probar los roles estudiante, docente y admin con usuarios independientes.

11.4 Lista técnica de verificación

Frente	Resultado esperado
Código	Build y lint reproducibles; registrar versión Node/npm.
Secretos	Confirmar que .env y service_role no estén en Git, artefactos ni logs.
Base	Exportar esquema, índices, constraints, triggers y políticas activas.
Storage	Exportar configuración de buckets y políticas de objetos.
Accesos	Matriz de pruebas positivas/negativas por rol y recurso.
Pruebas	Agregar unitarias, integración, RLS y extremo a extremo.
Documentación	Conservar la salida de build/lint, la versión del código y el hash del artefacto.

A Catálogo completo de archivos

El catálogo cubre todos los archivos de código y configuración relevantes encontrados. Los binarios y activos se registran por separado.

Ruta	Líneas	Estado	Responsabilidad
.env.example	11	Presente	Plantilla local de variables de Supabase y credenciales opcionales para utilidades administrativas.
.gitignore	38	Presente	Exclusiones de dependencias, compilados, secretos, editores, reportes y utilidades locales.
index.html	37	Presente	Documento base, metadatos SEO/Open Graph/Twitter, fuentes y punto de montaje de React.
package.json	60	Presente	Metadatos, scripts npm, versiones declaradas y requisito Node >= 20.
package-lock.json	5003	Presente	Resolución reproducible de dependencias npm.
README.md	106	Presente	Descripción funcional, estructura, configuración y guía de despliegue.
vite.config.js	8	Presente	Vite con complementos React y Tailwind CSS.
vercel.json	39	Presente	Reescritura SPA y cabeceras CSP, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer y Permissions Policy.
eslint.config.js	38	Presente	ESLint plano para JavaScript/JSX, Hooks y Fast Refresh.
create-admin.cjs	88	Presente	Utilidad Node para crear un administrador con service_role y registrar su perfil.
create-new-test-accounts.cjs	72	Presente	Utilidad local para sembrar cuentas de estudiante y docente.
test-common-passwords.cjs	26	Presente	Comprobación manual de credenciales débiles; no forma parte de una suite npm.
test-public-read-email.cjs	18	Presente	Prueba manual de lectura de perfiles por correo.
test-public-read.cjs	18	Presente	Prueba manual de lectura pública de perfiles.
test-upload.js	33	Presente	Prueba manual de carga al bucket documentos-proyectos.
scripts/generate_pdfs.cjs	520	Presente	Generador local previo de manual de usuario y documentación técnica mediante PDFKit.
src/main.jsx	19	Presente	Punto de entrada; monta StrictMode, BrowserRouter, ThemeProvider y AuthProvider.
src/App.jsx	118	Presente	Enrutador, carga diferida, protección de rutas, puerta discreta administrativa y notificaciones.
src/App.css	184	Presente	Hoja heredada del arranque Vite; no se detectó una importación activa.
src/index.css	397	Presente	Tailwind, variables visuales, accesibilidad de foco, cristal esmerilado y estilos TipTap.
src/layouts/MainLayout.jsx	29	Presente	Estructura Navbar/Main/Footer y variante de pantalla completa para OVAs HTML.
src/context/AuthContext.jsx	149	Presente	Sesión Supabase, carga del perfil, rol administrador, inicio/cierre y actualización del perfil.
src/context/ThemeContext.jsx	27	Presente	Fija el tema claro y el color del navegador.
src/hooks/useEmailValidation.js	57	Presente	Normaliza y valida exclusivamente correos @unipaz.edu.co.
src/lib/security.js	28	Presente	Sanitización HTML y texto con DOMPurify.
src/lib/supabase.js	737	Presente	Cliente y capa de servicios para Auth, PostgREST, Storage, Edge Functions y dominios del sistema.
src/components/Badge.jsx	27	Presente	Insignia reutilizable con variantes de color.
src/components/Button.jsx	42	Presente	Botón reutilizable con variantes, tamaños y estado de carga.
src/components/ContentBlock.jsx	393	Presente	Editor de bloques OVA: texto, video, imagen, nota, código y recurso.

Ruta	Líneas	Estado	Responsabilidad
src/components/EventItem.jsx	36	Presente	Resumen visual de evento.
src/components/Footer.jsx	80	Presente	Pie institucional y activación por doble clic de la ruta administrativa.
src/components/GlassCard.jsx	20	Presente	Contenedor visual reutilizable.
src/components/Modal.jsx	56	Presente	Ventana modal animada con cierre por fondo y botón.
src/components/Navbar.jsx	236	Presente	Navegación adaptable, sesión, avatar, panel por rol y menú móvil.
src/components/NewsCard.jsx	70	Presente	Tarjeta accesible de noticia con interacción de teclado.
src/components/ProtectedRoute.jsx	29	Presente	Bloqueo por sesión y, opcionalmente, por rol administrador.
src/components/QuizBuilder.jsx	576	Presente	Constructor ordenable de cuestionarios con cuatro tipos de pregunta.
src/components/QuizPlayer.jsx	503	Presente	Ejecución, temporizador, calificación, retroalimentación y reintento de cuestionarios.
src/components/RichTextEditor.jsx	496	Presente	Editor TipTap con formato, enlaces, imágenes, tablas y carga de archivos.
src/components/RoleSelector.jsx	52	Presente	Selector visual de rol de acceso.
src/components/ThemeToggle.jsx	42	Presente	Control visual de tema; el proveedor actual mantiene modo claro.
src/pages/Home.jsx	602	Presente	Portal público con noticias, eventos, galería y proyectos finalizados.
src/pages/Informacion.jsx	169	Presente	Información institucional, misión, visión y líneas de investigación.
src/pages/Login.jsx	210	Presente	Autenticación de estudiante/docente, consulta inmediata de perfil y redirección por rol.
src/pages/AdminLogin.jsx	149	Presente	Autenticación administrativa con verificación de rol.
src/pages/AdminDashboard.jsx	1941	Presente	Administración de usuarios, proyectos, contenido público, OVAs y seguimiento.
src/pages/StudentDashboard.jsx	865	Presente	Gestión de perfil, proyectos, versiones, notificaciones y correcciones del estudiante.
src/pages/TeacherDashboard.jsx	758	Presente	Revisión docente, observaciones, fases, finalización y autoría de OVAs.
src/pages/Repositorio.jsx	293	Presente	Consulta y filtrado de proyectos finalizados; eliminación condicionada por usuario.
src/pages/Modulos.jsx	803	Presente	Navegación de módulos, contenidos, OVAs, recursos y evaluación interactiva.
src/pages/OvaEditor.jsx	623	Presente	Formulario y constructor ordenable de OVAs con guardado y secciones dinámicas.
src/pages/OvaHtmlPlayer.jsx	220	Presente	Carga HTML remoto en iframe con sandbox, modo completo y evaluación asociada.
supabase/config.toml	2	Presente	Activa la verificación JWT de la función create-user.
supabase/functions/create-user/index.ts	159	Presente	Edge Function Deno para crear usuarios o actualizar contraseñas con service_role.
supabase/migrations/secure_rls_policies.sql	336	Presente	Funciones de rol y políticas RLS para seis tablas sensibles.

Activo	Uso/estado
public/hero-bg.jpg	Fondo principal y metadatos sociales.
public/footer-bg.jpg	Fondo del pie institucional.
public/favicon.svg	Icono del sitio.
public/icons.svg	Recurso vectorial público.
src/assets/hero.png	Activo sin referencia activa detectada.
src/assets/react.svg	Activo heredado sin referencia activa detectada.
src/assets/vite.svg	Activo heredado sin referencia activa detectada.
Documentacion_Tecnica_SisInfo.pdf	Artefacto local previo, no rastreado al inicio.
Manual_de_Usuario_SisInfo.pdf	Artefacto local previo, no rastreado al inicio.

B Trazabilidad de comentarios

Se revisaron comentarios JavaScript/JSX/TypeScript mediante AST y comentarios CSS, HTML, SQL y configuración mediante análisis textual. Los términos técnicos inevitables - por ejemplo Supabase, Auth, RLS, JWT, DOM, API, HTML, Storage, TipTap o nombres de eventos - se conservaron cuando identifican tecnologías o símbolos.

Archivo con comentarios	Cantidad revisada
.env.example	4
.gitignore	4
index.html	4
vite.config.js	1
create-admin.cjs	5
create-new-test-accounts.cjs	1
scripts/generate_pdfs.cjs	35
src/App.jsx	4
src/index.css	14
src/components/ContentBlock.jsx	8
src/components/Footer.jsx	3
src/components/Modal.jsx	2
src/components/Navbar.jsx	4
src/components/ProtectedRoute.jsx	2
src/components/QuizBuilder.jsx	12
src/components/QuizPlayer.jsx	19
src/components/RichTextEditor.jsx	12
src/context/AuthContext.jsx	12
src/context/ThemeContext.jsx	1
src/hooks/useEmailValidation.js	3
src/lib/security.js	3
src/lib/supabase.js	34
src/pages/AdminDashboard.jsx	38
src/pages/AdminLogin.jsx	1
src/pages/Home.jsx	32
src/pages/Login.jsx	5
src/pages/Modulos.jsx	21
src/pages/OvaEditor.jsx	27
src/pages/OvaHtmlPlayer.jsx	8
src/pages/Repositorio.jsx	4
src/pages/StudentDashboard.jsx	14
src/pages/TeacherDashboard.jsx	25
supabase/functions/create-user/index.ts	11
supabase/migrations/secure_rls_policies.sql	55